

■ Digitales Sparschwein

Konzept · Prototyp-Plan · Offene Fragen — Gesprächszusammenfassung

1. Ausgangslage & Idee

Münzgeld stirbt langsam aus, aber der psychologische Impuls – kleinen Überschuss irgendwo zu parken – bleibt attraktiv. Die Idee: ein physisches Sparschwein, bei dem man nicht Münzen reinwirft, sondern das Handy kontaktlos dranhält und einen fixen Betrag (z.B. 1 €) einzahlt.

Begleitet wird das von einer mobilen Web-App, die Kontostand, Sparziel-Fortschritt und Transaktionen anzeigt. Die Hardware soll bewusst an ein klassisches Sparschwein erinnern – emotional aufgeladen, sichtbar im Haushalt.

■ Primärer Use-Case: Haushalt / Familie, gemeinsames Sparziel (z.B. Urlaub).
Erweiterung auf kollektives Büro-Sparschwein als nächste Ausbaustufe.

2. Was gut funktioniert

- Echter Problemraum: Münzgeld schwindet, der Ritual-Impuls bleibt
- Physisches Objekt hat emotionalen Wert, den eine reine App nie hat
- NFC-Tag auf Objekt → Browser öffnet sich → Zahlung im Web-Stack (kein Terminal nötig)
- Sparziel sichtbar am Objekt (Aufschrift, Emoji) stärkt emotionale Bindung

3. Zentrale Herausforderungen

Trigger-Problem

Der Münz-Impuls war kontextuell – Kleingeld war sowieso in der Hand. Beim digitalen Sparschwein muss der Trigger neu erfunden werden. Push-Notifications wurden diskutiert, aber verworfen (Notification-Müdigkeit). Stärkere Hypothesen:

- An bestehenden Habit hängen (Kaffee, Zähneputzen) – Objekt steht daneben
- Sozialer Druck im Haushalt: wer hat wann zuletzt eingezahlt?
- **LED-Fortschrittsring am Gerät selbst** – ambient sichtbar, löst spontanen Tap aus

■ Hypothese für Acceptance Testing: Sichtbarer Fortschritt am Objekt (LED-Ring) triggert den Tap. Das ist eine der Kernfragen des Prototypen.

Datenmodell: 1 Hardware → N User

Die URL auf dem NFC-Tag enthält die Sparschwein-ID (z.B. sparschwein.app/jar/abc123). Jeder User der tappt landet auf demselben Sparziel. Name wird einmalig lokal im Browser gespeichert –

kein Login, kein Account nötig.

4. App-Flow (5 Screens)

#	Screen	Kerninhalt
1	Onboarding	Name, Sparziel, Betrag/Tap, Icon/Emoji
2	Dashboard (leer)	0 € von 500 €, Hinweis zum ersten Tap
3	Tap-Screen	Betrag, Wisch-Geste (Münze nach oben), Name-Eingabe (einmalig)
4	Bestätigung	Micro-Animation, +1 €, Balken zählt hoch
5	Dashboard (aktiv)	Fortschritt, Transaktionsliste mit Namen & Zeitstempel

Die Wisch-Geste auf Screen 3 (Münze mit Daumen nach oben schieben) ist der wichtigste Interaktionsmoment – ritueller Ersatz für das Münze-Reinwerfen. Empfehlung: diesen Screen als isolierten Figma-Prototyp früh testen.

5. Hardware (Minimal-Setup)

Ziel: Dirty Prototype für Kommunikation und Acceptance Testing – kein Löten, kein eigener Server, ~20 € Materialkosten.

Komponente	Details	Kosten
NFC-Tag (NTAG215)	URL zum Öffnen der Web-App; beschreibbar mit "NFC Tools" App	~1 €
WS2812B LED-Ring (16 LEDs)	Fortschrittsanzeige am Objekt; zeigt % des Sparziels	~8 €
ESP32 Dev Board	WLAN → pollt Firebase → steuert LED-Ring an	~8 €
Gehäuse	Flohmarkt-Sparschwein + aufgeklebter NFC-Tag, oder 3D-Druck	~3 €
USB-Netzteil + Kabel	Stromversorgung ESP32	~2 €

Wichtig: Der mitgelieferte USB-Controller des LED-Rings ist für den Prototypen unbrauchbar – er hat kein WLAN. Der ESP32 ist zwingend nötig um Firebase zu lesen und den Ring anzusteuern.

6. Tech-Stack (Prototyp)

- **Frontend:** Progressive Web App (PWA) – kein App Store, läuft auf jedem Handy
- **Backend/DB:** Firebase oder Supabase – kostenlos, kein eigener Server
- **Payments:** Stripe Checkout – kein Banklizenz nötig, Stripe übernimmt Regulatorik
- **Payout:** Stripe zahlt auf hinterlegtes Bankkonto aus (nicht PayPal direkt)
- **Hardware-Firmware:** Arduino-Code auf ESP32 (gut dokumentiert, viele Tutorials)

7. Payments & Batching-Lösung

Micro-Payments von 1 € sind bei Echtzeit-Abwicklung teuer: Stripe nimmt ~1,5 % + 0,25 € pro Transaktion → von 1 € landen nur ~0,74 € auf dem Konto. Gleiches Problem bei SumUp (1,69 %)

und anderen Anbietern.

■ Lösung: Batching – Taps werden gesammelt und einmal pro Woche abgebucht. 7 Taps = 1 Abbuchung von 7 €, statt 7 Einzeltransaktionen. Gebühren sinken drastisch.

UX-Behandlung der ausstehenden Taps:

- Bereits getappte, aber noch nicht abgebuchte Beträge werden im Fortschrittsbalken mit **70 % Opacity** dargestellt
- Vollständig abgebuchte Beträge erscheinen in voller Deckkraft
- User sieht: "du hast diese Woche 5 Taps gemacht, am Freitag werden 5 € abgebucht"

■ Merke: Diese Unterscheidung muss im Design konsequent durchgezogen werden – pending vs. confirmed ist ein zentrales UX-Konzept des Produkts.

8. Blueprint: Straßenmusikant in London

Beobachtung: Straßenmusikanten in London mit Payment-Device – Handy hinhalten, 1 £ wird abgebucht, keine weitere Interaktion. Dies war ein zentraler Inspirationspunkt.

Was dahintersteckt:

- Wahrscheinlich SumUp Air oder Square Reader – zertifizierte NFC-Terminals (~30–40 €)
- Diese empfangen direkt Apple Pay / Google Pay ohne Browser-Umweg
- Nachteil: PCI-DSS-Zertifizierung nötig → regulatorischer Aufwand, den wir vermeiden

Lektionen für das Projekt:

- **Frictionlessness:** kein Browser, kein Checkout-Screen – das ist der Erwartungs-Standard
- **Sozialer Kontext:** der Musiker sitzt dabei; unser Sparschwein muss den Trigger selbst erzeugen

Der Browser-Umweg via NFC-Tag ist eine bewusste Vereinfachung für den Prototypen. Für V2 könnte Tap-to-Pay on iPhone (iOS 16+) als Empfangsweg untersucht werden.

9. Empfohlene nächste Schritte

#	Schritt	Ziel
1	Wisch-Geste als Figma-Prototyp	Früh testen ob das Ritual funktioniert
2	Firebase + PWA aufsetzen	Tap → Kontostand steigt (ohne echte Zahlung)
3	Stripe-Account anlegen	Erste echte 1 €-Abbuchung im Test
4	ESP32 + LED-Ring verdrahten	Fortschritt sichtbar am Objekt
5	Acceptance Test im Freundeskreis	Hypothese LED-Trigger validieren
6	Batching-Logik implementieren	Stripe-Gebühren optimieren

10. Offene Fragen & Risiken

- Wie hoch ist der Reibungsverlust durch Stripe-Checkout beim ersten Tap?
- Reicht der LED-Ring als Trigger, oder braucht es zusätzliche Mechanismen?
- Wie wird Auszahlung UX-seitig gelöst? (nur vom Referenzkonto, Freigabe-Flow)
- Büro-Erweiterung: kollektives Sparziel, mehrere Geräte, getrennte Auszahlung?
- Langzeit-Engagement: Was hält User nach Woche 4 noch bei der Stange?